第五章 极限定理

§ 5.1 收敛性

§ 5.2 大数定律

§ 5.3 中心极限定理

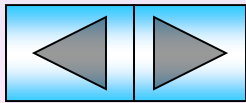
极限理论

在实际应用中，常遇到如下问题：

1. 现实中为什么大量随机变量服从正态分布？依据什么来断定一个随机变量服从正态分布？

2. “频率的稳定性”到底是什么意思？在实际应用中有什么作用？

3. 在计算机上如何模拟现实研究对象？根据什么来认定这种模拟是正确的？……



收敛性

以概率1 收敛 → 强大数定律

↓

依概率收敛 → 弱大数定律

↓

依分布收敛 → 中心极限定理

§5.1 收敛性

一 、分布函数弱收敛

二、 连续性定理

三、 随机变量的收敛性

一、分布函数弱收敛

例1 令 $F_n(x)=\begin{cases}0, & x\le -1/n\\ 1, & x>-1/n\end{cases}$

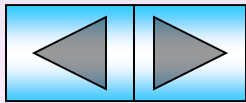
这是一个退化分布，它可以解释为一个单位质量全部集中在 $x=-1/n$ 的分布。

当 $n\to\infty$ 时，我们自然认为 $\{F_n(x)\}$ 应该收敛于一个单位质量全部集中在 $x=0$ 这一点的分布，即：

$$F(x)=\begin{cases}0, & x\le 0\\ 1, & x>0\end{cases}$$

但是，$F_n(0)\equiv 1$ 而 $F(0)=0$，显然 $\lim\limits_{n\to\infty}F_n(0)\ne F(0)$

因此，要求分布函数列在所有点都收敛到极限分布函数过于苛刻。注意到，不收敛的点是极限分布函数$F(x)$的不连续点。



收敛性

定义 对于分布函数列 $\{F_n(x)\}$, 如果存在一个非降函数 $F(x)$ 使 $\lim\limits_{n\to\infty} F_n(x) = F(x)$

在$F(x)$的每一连续点上都成立，则称 $F_n(x)$弱收敛于 $F(x)$

并记为 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x).$

注1 这样得到的极限函数是一个有界的非降函数，我们可以选得它是左连续的。（如何理解？修改不连续点的值）

注2 分布函数列的弱收敛极限不一定是分布函数。 例 2

注3 当$F(x)$ 是一个分布函数时,分布函数的左连续性保证了 F 在不连续点上的值完全由它在连续点集 C_F 上的值唯一确定，因此此时分布函数列的弱收敛极限是唯一的.

收敛性

下面我们研究一个分布函数序列弱收敛到一个分布函数的充要条件，为此先建立一些重要的分析结果。

引理5.2.1 设$\{F_n(x)\}$是实变量x的非降函数序列，D是R上的稠密集. 若对于D中的所有点, 序列$\{F_n(x)\}$收敛于$F(x)$, 则对$F(x)$的一切连续点 x 有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = F(x).$$

下面是海莱(Helly)得到的两个重要定理。

定理 5.2.1 （海莱第一定理）

任一一致有界的非降函数列 $\{F_n(x)\}$ 中必有一子序列 $\{F_{n_k}(x)\}$ 弱收敛于某一有界的非降函数 $F(x)$.

注：证明用对角线法。

定理 5.2.2 （海莱第二定理）

设$f(x)$是$[a,b]$上的连续函数，又$\{F_n(x)\}$是在$[a,b]$上弱收敛于函数$F(x)$的一致有界非降函数序列，且a 和b是$F(x)$的连续点，则

$$\lim_{n\to\infty}\int_a^b f(x)\mathrm{d}F_n(x)=\int_a^b f(x)\mathrm{d}F(x)$$

定理 5.2.3 （推广的海莱第二定理）

设 $f(x)$ 在 $(-\infty,\infty)$ 上有界连续，又 $\{F_n(x)\}$ 是 $(-\infty,\infty)$ 上弱收敛于函数 $F(x)$ 的一致有界非降函数序列，且

$$\lim_{n\to\infty} F_n(-\infty) = F(-\infty), \lim_{n\to\infty} F_n(+\infty) = F(+\infty)$$

则

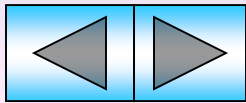
$$\lim_{n\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}F_n(x) = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}F(x)$$

二、连续性定理(Levy-Cramer)

下面我们给出一个分布函数列弱收敛到一个极限分布的充要条件。这个结果同时说明了存在于分布函数和特征函数之间的对应是连续的，这个性质对于特征函数成为研究极限定理的主要工具有基本的重要性。

定理5.2.4（正极限定理）

设分布函数列$\{F_n(x)\}$弱收敛于某一分布函数$F(x)$，则相应的特征函数列$\{f_n(t)\}$收敛于特征函数$f(t)$，且在t的任一有限区间内收敛是一致的。



定理5.2.5 （逆极限定理）

设特征函数列$\{f_n(t)\}$收敛于某一函数$f(t)$，且$f(t)$在$t=0$连续，则相应的分布函数列$\{F_n(x)\}$弱收敛于某一分布函数$F(x)$，而$f(t)$是$F(x)$的特征函数。

通常把正逆极限定理合称为连续性定理。

连续性定理（Lévy-Cramer）

分布函数列$F_n(x)$弱收敛到某一个分布函数$F(x)$，当且仅当$F_n(x)$对应的特征函数列$f_n(t)$在任意有限区间内一致收敛到某个函数$f(t)$。

注：连续性定理可用来确定随机变量序列的极限分布.

依分布收敛

三、随机变量的收敛性

定义5.2.2（依分布收敛）

设随机变量 $\xi_n(\omega), \xi(\omega)$ 的分布函数分别为 $F_n(x)$ 及 $F(x)$

如果 $F_n(x) \xrightarrow{W} F(x)$

则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 依分布收敛于 $\xi(\omega)$ ，记为

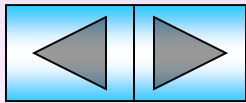
$$\xi_n(\omega) \xrightarrow{L} \xi(\omega) \quad \text{或} \quad \xi_n(\omega) \xrightarrow{d} \xi(\omega)$$

定义5.2.3（依概率收敛）

如果对任意 $\varepsilon > 0$ ，有下式成立：

$$\lim_{n\to\infty} P\{|\xi_n(\omega) - \xi(\omega)| \geq \varepsilon\} = 0$$

则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 依概率收敛于 $\xi(\omega)$ ，并记为 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{P} \xi(\omega)$



定义5.2.4（r阶矩收敛）

设对随机变量 ξ_n 及 ξ 有 $E|\xi_n|^r<\infty, E|\xi|^r<\infty$，

其中 $r>0$ 为常数，如果 $\lim\limits_{n\to\infty} E|\xi_n-\xi|^r=0$

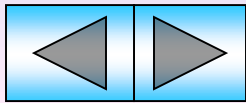
则称 $\{\xi_n\}$ r 阶（矩）收敛于 ξ，并记为 $\xi_n \xrightarrow{r} \xi$

在r阶收敛中，最重要的是r=2的情况，称为均方收敛。

定义5.2.5（以概率1收敛，几乎处处收敛）

如果 $P\{\lim\limits_{n\to\infty}\xi_n(\omega)=\xi(\omega)\}=1$

则称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 以概率1收敛于 $\xi(\omega)$，又称 $\{\xi_n(\omega)\}$ 几乎处处收敛于 $\xi(\omega)$，记为 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{a.s.} \xi(\omega).$



小结：随机变量的收敛性

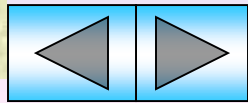
1.四种收敛性的定义

依分布收敛：$\xi_n \xrightarrow{d} \xi$　　$F_n(x) \xrightarrow{w} F(x)$

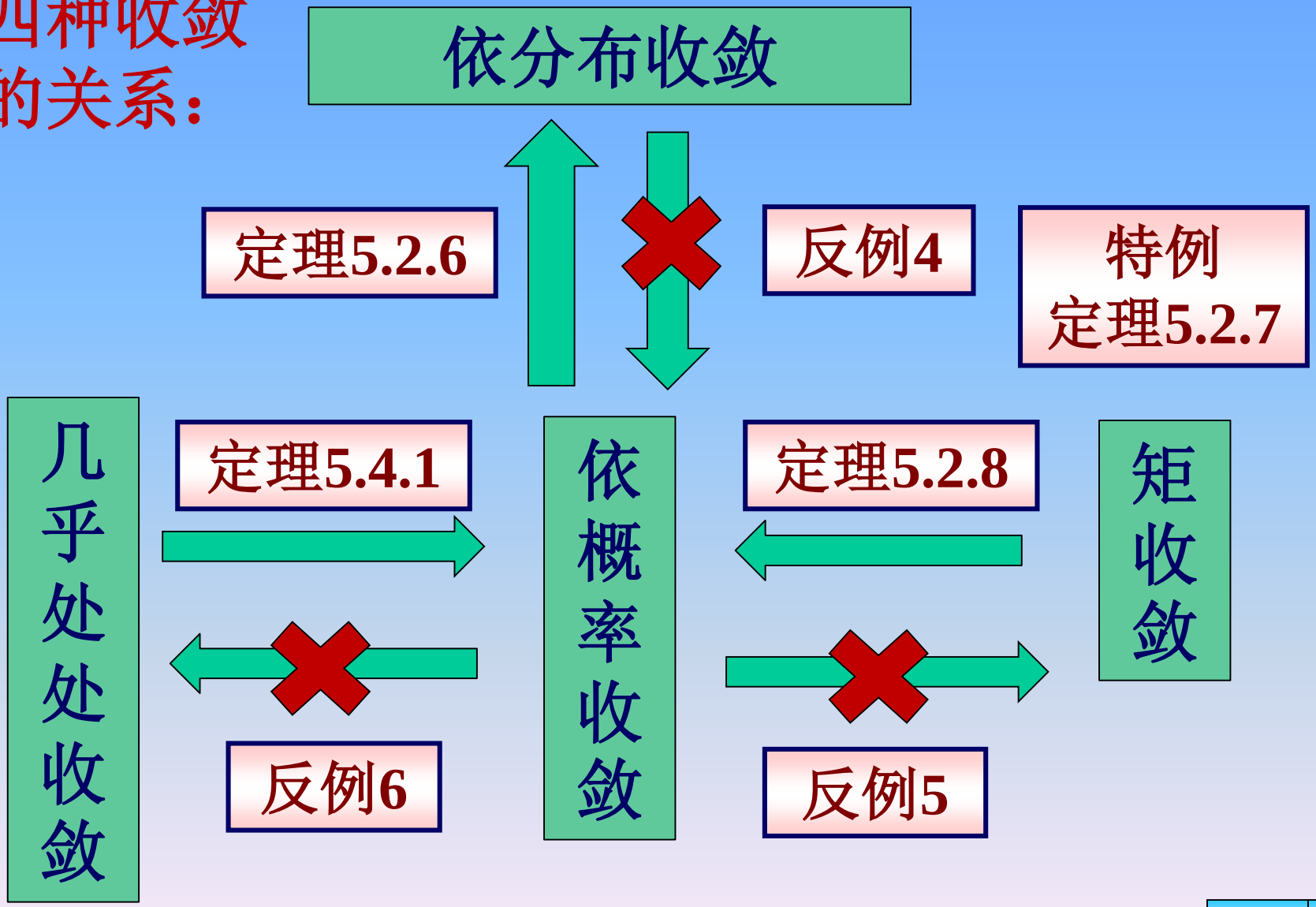
依概率收敛：$\xi_n \xrightarrow{p} \xi$　　$\lim_{n\to\infty} \mathrm{P}\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} = 0$

r 阶矩收敛：$\xi_n \xrightarrow{r} \xi$　　$r > 0$，$\lim_{n\to\infty} E|\xi_n - \xi|^r = 0$

几乎处处收敛：$\xi_n \xrightarrow{a.s} \xi$　　$\mathrm{P}\{\lim_{n\to\infty} \xi_n(\omega) = \xi(\omega)\} = 1$



2. 四种收敛的关系：


依分布收敛
定理5.2.6
反例4
特例
定理5.2.7
几乎处处收敛
定理5.4.1
反例6
依概率收敛
定理5.2.8
反例5
矩收敛

例2 设随机变量序列$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n \cdots$ 服从如下的分布

$$P\{\xi_n = n\} = 1 \quad (n=1,2, \ldots)$$

则有

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & \text{当} x \le n; \\ 1, & \text{当} x > n. \end{cases}$$

对任意$x \in \mathbf{R}$, 有

$$\lim_{n\to\infty} F_n(x) = 0 = F(x)$$

即

$$F_n(x) \xrightarrow{W} F(x).$$

不是分布函数

#

例3 设随机变量序列$\xi_1,\xi_2,\cdots$相互独立，且$\xi_k \sim P(\lambda)$（$k=1,2,\cdots$）.

1) 求 $Y_n = \sum_{k=1}^{n} X_k$ 的概率分布；

2) 证明：当 $n \to \infty$ 时，$Y_n^* = \dfrac{Y_n - E(Y_n)}{\sqrt{D(Y_n)}}$

的分布函数趋于正态分布的分布函数.

解1) $\varphi_k(t) = e^{\lambda(e^{jt}-1)}$

$$\Rightarrow \quad \varphi_{Y_n}(t) = \prod_{k=1}^{n} \varphi_k(t) = e^{n\lambda(e^{jt}-1)}$$

即$Y_n \sim P(n\lambda)$, 且 $E(Y_n) = D(Y_n) = n\lambda$.

$$Y_n^* = \frac{Y_n - n\lambda}{\sqrt{n\lambda}} = \frac{Y_n}{\sqrt{n\lambda}} - \sqrt{n\lambda}$$

2) Y_n^* 的特征函数为

$$\varphi_{Y_n^*}(t) = e^{-j\sqrt{n\lambda}t}\varphi_{Y_n}\left(\frac{t}{\sqrt{n\lambda}}\right)$$

$$= e^{-j\sqrt{n\lambda}t} e^{n\lambda(e^{\frac{jt}{\sqrt{n\lambda}}}-1)}$$

收敛性

$$= e^{-j\sqrt{n\lambda}t} e^{-n\lambda} e^{n\lambda \exp\frac{jt}{\sqrt{n\lambda}}}$$

$$= e^{-n\lambda} e^{-j\sqrt{n\lambda}t} \exp[n\lambda(1+\frac{jt}{\sqrt{n\lambda}}-\frac{t^2}{2n\lambda}+o(\frac{t^2}{2n\lambda})]$$

$$= e^{n\lambda[-\frac{t^2}{2n\lambda}+o(\frac{t^2}{2n\lambda})]}$$

在$t=0$ 连续

有 $\lim_{n\to\infty} \varphi_{Y_n^*}(t) = e^{-\frac{t^2}{2}}, \quad t \in R.$

由连续性定理的逆定理知当 $n \to \infty$， Y_n^* 依分布收敛于标准正态分布随机变量.

#

收敛性

定理5.2.6 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{P} \xi(\omega) \Rightarrow \xi_n(\omega) \xrightarrow{L} \xi(\omega).$

证明： 因为，对 $x' < x$，有

$$\{\xi < x'\} = \{\xi_n < x, \xi < x'\} + \{\xi_n \geq x, \xi < x'\}$$
$$\subset \{\xi_n < x\} + \{\xi_n \geq x, \xi < x'\}$$

所以，我们有

$$F(x') \leq F_n(x) + P\{\xi_n \geq x, \xi < x'\}$$

因为 $\{\xi_n\}$ 依概率收敛于ξ，则

$$P\{\xi_n \geq x, \xi < x'\} \leq P\{|\xi_n - \xi| \geq x - x'\} \to 0$$

因而有 $F(x') \leq \underline{\lim}_{n\to\infty} F_n(x)$

同理，对 $x'' > x$,

$$\{\xi_n < x\} = \{\xi_n < x, \xi < x''\} + \{\xi_n < x, \xi \geq x''\}$$

$$\subset \{\xi < x''\} + \{|\xi_n - \xi| \geq x'' - x\}$$

类似可得：$\overline{\lim_{n\to\infty}} F_n(x) \leq F(x'')$

所以对 $x' < x < x''$，有

$$F(x') \leq \underline{\lim_{x\to\infty}} F_n(x) \leq \overline{\lim_{n\to\infty}} F_n(x) \leq F(x'')$$

如果 x 是$F(x)$的连续点，则令 x', x'' 趋于 x 可得

$$F(x) = \lim_{n\to\infty} F_n(x).$$

#

收敛性

▸定理5.2.6逆命题不成立.

例4 若样本空间 $\Omega=\{\omega_1,\omega_2\}, P(\omega_1)=P(\omega_2)=\frac{1}{2}$，定义随机变量 $\xi(\omega)$ 如下：$\xi(\omega_1)=-1, \xi(\omega_2)=1$, 则 $\xi(\omega)$ 的分布列为

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1/2 & 1/2 \end{pmatrix} \qquad (*)$$

若对一切 n，令 $\xi_n(\omega)=-\xi(\omega)$, 显然 $\xi_n(\omega)$ 的分布列也是 $(*)$，因此 $\xi_n(\omega)\xrightarrow{L}\xi(\omega)$。

但是，对任意的 $0<\varepsilon<2$，因

$$P\{|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)|>\varepsilon\}=P(\Omega)=1$$

因此，$\{\xi_n(\omega)\}$不依概率收敛于 $\xi(\omega)$。

#

定理5.2.7 设C是常数，则

$$\xi_n(\omega) \xrightarrow{P} C \Leftrightarrow \xi_n(\omega) \xrightarrow{L} C.$$

证明：由前面的定理可知只须证明由依分布收敛于常数可推出依概率收敛于常数。事实上，对任意ε >0,

$$P\{|\xi_n - C| \geq \varepsilon\} = P\{\xi_n \geq C + \varepsilon\} + P\{\xi_n \leq C - \varepsilon\}$$

$$= 1 - F_n(C + \varepsilon) + F_n(C - \varepsilon +)$$

$$\xrightarrow{n\to\infty} 1 - F(C + \varepsilon) + F(C - \varepsilon +)$$

$$= 1 - 1 + 0 = 0.$$

#

收敛性

定理5.2.8 $\xi_n \xrightarrow{r} \xi \Rightarrow \xi_n \xrightarrow{P} \xi.$

证明： 先证对于任意 $\varepsilon > 0$，成立

$$P\{|\xi_n - \xi| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\xi_n - \xi|^r}{\varepsilon^r}$$

这个不等式是**Chebyshev**不等式的推广，称作**Markov**不等式。

$$P\{|\xi - C| \geq \varepsilon\} \leq \frac{E|\xi - C|^r}{\varepsilon^r}$$

事实上, 若以$F(x)$记$\xi_n-\xi$的分布函数，则有

$$P\{|\xi_n-\xi|\geq\varepsilon\}=\int_{|x|\geq\varepsilon}\mathrm{d}F(x)\leq\int_{|x|\geq\varepsilon}\frac{|x|^r}{\varepsilon^r}\mathrm{d}F(x)$$

$$\leq\frac{1}{\varepsilon^{\mathrm{r}}}\int_{|x|\geq\varepsilon}|x|^r\,\mathrm{d}F(x)\leq\frac{E|\xi_n-\xi|^r}{\varepsilon^{\mathrm{r}}}$$

$$\xrightarrow{n\to\infty}0$$

#

收敛性

▸**定理5.2.8逆命题不成立。即，由依概率收敛或几乎处处收敛不能推出以r阶收敛。**

例5 取 $\Omega=(0,1]$，$\mathcal{F}$为$(0,1]$中博雷尔点集全体所构成的σ域，P为勒贝格测度。定义 $\xi(\omega)=0$ 及

$$\xi_n(\omega)=\begin{cases} n^{1/r}, & 0<\omega\le 1/n \\ 0, & 1/n<\omega\le 1 \end{cases}$$

显然对一切 $\omega\in\Omega, \xi_n(\omega)\to\xi(\omega)$，又对于任意的 $\varepsilon>0$,

$$P\{|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)|\ge\varepsilon\}\le P\{\omega:0<\omega\le 1/n\}=\frac{1}{n}$$

因此 $\xi_n(\omega)\xrightarrow{P}\xi(\omega)$. 但是

$$E|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)|^r=(n^{1/r})^r\cdot\frac{1}{n}=1.$$

#

收敛性

定理5.4.1 $\xi_n(\omega) \xrightarrow{a.s} \xi(\omega) \Rightarrow \xi_n(\omega) \xrightarrow{P} \xi(\omega).$

证明： $\xi_n(\omega) \xrightarrow{a.s} \xi(\omega) \Leftrightarrow$

$$P\left\{\bigcup_{m=1}^{\infty}\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}\left(|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)| \geq \frac{1}{m}\right)\right\} = 0 \quad (5.4.14)$$

$$\Leftrightarrow \quad P\left\{\bigcap_{k=1}^{\infty}\bigcup_{n=k}^{\infty}\left(|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)| \geq \varepsilon\right)\right\} = 0, \forall\ \varepsilon > 0 \quad (5.4.15)$$

$$\Leftrightarrow \quad \lim_{k\to\infty} P\left\{\bigcup_{n=k}^{\infty}\left(|\xi_n(\omega)-\xi(\omega)| \geq \varepsilon\right)\right\} = 0, \forall\ \varepsilon > 0$$

$$\Rightarrow \quad \lim_{k\to\infty} P\left\{|\xi_k(\omega)-\xi(\omega)| \geq \varepsilon\right\} = 0, \forall\ \varepsilon > 0.$$

#

例6　依概率收敛不能导致几乎处处收敛

- $\forall\, k\in\mathbf{N}$，把 $(0,1]$ k 等分，定义 k 个随机变量：

$$\eta_{ki}(\omega)=\begin{cases}1, & \omega\in\left(\dfrac{i-1}{k},\dfrac{i}{k}\right], \quad i=1,2,\cdots,k.\\ 0, & \text{otherwise}\end{cases}$$

取 P 为勒贝格测度，则

$$\forall\,\varepsilon>0,\ P(|\eta_{ki}(\omega)|\geq\varepsilon)=\frac{1}{k},\quad i=1,2,\cdots,k.\quad (**)$$

$$\xi_n(\omega)=\eta_{ki}(\omega),\quad n=i+\frac{k(k-1)}{2}.$$

由（**）式，$\forall\, \varepsilon > 0,$

$$\lim_{n\to\infty} P(|\xi_n(\omega)| \geq \varepsilon) = \lim_{k\to\infty} P(|\eta_{ki}(\omega)| \geq \varepsilon) = 0.$$

从而，$\xi_n(\omega) \xrightarrow{P} 0.$

同时，$\forall\, \omega \in (0,1]$, 总有无数个 $\eta_{ki} = 1,$

以及无数个 $\eta_{ki} = 0,$ 所以 ξ_n 处处不收敛.

◆ 上述 ξ_n，满足 $E|\xi_n|^r = E|\eta_{ki}|^r = \dfrac{1}{k} \to 0,\ as\ n \to \infty,$

即 $\xi_n \xrightarrow{r} 0.$

可见，矩收敛也不能导出几乎处处收敛.

#